

요구사항 정의서 (PRD) — DLC 코팅 공정 센서 데이터 기반 이상 탐지 프로토타입

프로젝트	DLC 코팅 공정 이상 조기탐지 연구 — 1단계(설계·프로토타입)
작성자	송상준 (ssj.mlboot@gmail.com) · 2026-06-12
분야	스마트팩토리 — 공정 센서 데이터 분석 (PVD/DLC 코팅)
수행 방식	AI 코딩 도구 기반 개발(vibe coding) — 명세(PRD) 우선 워크플로
문서 구조	§ 2 문제 정의(왜) → § 3 접근 방법(어떻게) → § 4 구현 목표·작업 범위(어디까지) → § 5 구현 계획 → § 6 검증

1. 배경 — 산업적 위치와 공정 특성

- DLC(Diamond-Like Carbon)는 다이아몬드에 준하는 경도와 낮은 마찰계수를 지닌 탄소 박막으로, 자동차 연료분사계 부품·사출금형·정밀공구 등 **마모가 수명을 결정하는 핵심 부품의 신뢰성을 떠받치는 기반 표면처리 기술**임
- 공정은 진공 챔버 내 플라즈마 증착(PECVD/PVD)으로, 1회 작업(batch)이 **펌핑(진공 형성)→히팅→클리닝(표면 세정)→버퍼(중간층)→DLC 코팅(본 증착)→벤팅(대기 복귀)의 6단계, 8시간 이상** 소요됨
- 장비는 **다중 플라즈마 소스(스퍼터·이온건·FCVA·PECVD 등 4~6기)에 복수 가스(10계통 내외)가 조합 공급**되는 시스템으로, 복수 히터·기판 바이어스 전원·공자전 턴테이블(제품이 공정 내내 공자전 회전)을 갖춘. 응용 분야별로 증착 방법·레시피가 다양함
- 최종 품질(외관·접착력)은 각 단계 상태의 **누적 결과**로 결정됨 — 초기 단계의 작은 결함(진공 누설, 챔버·제품 오염, 클리닝 불량)이 수 시간 뒤 최종 불량으로 전파
- 코팅 서비스업은 batch 단위로 고객 부품을 수탁 가공하므로, **batch 간 품질 일관성이 곧 사업 신뢰의 토대**임

2. 문제 정의 — 왜 풀어야 하는가

□ 현상과 손실 구조

- 공정 중 발생한 이상은 진행 중에는 드러나지 않고, **batch 종료 후 외관·접착 검사에서야 불량(발생률 1~5%)으로 확인**됨 — 이상 발생부터 발견까지 최대 8 시간의 공백
- 불량 1건 = ① 장비 점유 8시간 이상 손실 ② 재처리 비용 ③ 재처리 불가 시 고가 모재 폐기(회복 불가능) ④ 납기 지연 — 발생률은 낮아 보이나 **건당 손실이 커 연간 누적 손실이 상당**하며, 사후 검사 체계로는 구조적으로 차단 불가
- (핵심 질문) 공정 전 구간에서 50채널 이상의 센서 데이터가 1초 단위로 **이미 기록되고 있음**에도, 왜 이 데이터로 이상을 조기에 식별하지 못하는가?

□ 원인 진단 — 기존 감시 방법(단변량 임계치 경보 + 사후 검사)이 실패하는 이유

- ① (drift 미탐지) 이상의 전조는 급변이 아니라 **정상 범위 안에서 진행되는 점진적 drift** — 임계치 경보는 구조적으로 침묵
- ② (단계 전환 오경보) 동일 변수도 phase마다 정상 거동이 다름 — 단계 구분 없는 감시는 정상 전환을 이상으로 오인, 잦은 오경보는 경보 불신으로 귀결
- ③ (다변량 미대응) 개별 변수는 모두 정상이면서 **변수 간 결합으로만 드러나는 패턴**은 단변량 감시로 원리상 식별 불가
- ④ (신호 희석) 전 채널 동등 감시는 정보 없는 채널의 잡음으로 유효 신호를 희석
- ⑤ (정상 자체의 편차) 공정 중 압력은 펌프 성능·챔버 오염·기밀도·제품 아웃개싱·표면 오염으로 **batch마다 자연 편차**를 가지며, 유지보수 주기에 따른 장기 drift도 존재 — 진공도·전압·전력 단일 수치만으로 이상 여부를 단순 판단할 수 없고, 고정 규칙은 편차 수용 마진만큼 민감도를 잃음

□ **핵심 통찰 (실제 공정 로그 분석)** — 변수는 3분류 구조를 가짐: ① **제어 변수**(레시피 설정 파라미터: 전류 제어 소스의 전류, MFC 유량 등)는 CV 0.1% 미만으로 설정값을 추종해 이상 정보가 거의 없음 ② **종속 응답 변수**(같은 소스의 비제어 파라미터: 전류 제어 시의 전압·전력)는 챔버 압력·타겟 소모·장입물(수량·재질)에 의해 결정되어 장비·공정 상태 정보를 보임 ③ **자유응답 변수**(압력·온도)에 이상의 흔적이 집중. 즉 문제는 데이터의 부재가 아니라 **데이터 구조(단계 의존성·변수 3분류·정상 편차)를 반영하지 못한 감시 설계**임

3. 접근 방법 정의 — 어떻게 풀 것인가

□ **제안**: 공정 로그를 phase 단위로 분리한 뒤, phase별 독립 적용되는 두 규칙(공정 사양 기반 고정 임계값 / 이동평균 $\pm k \cdot \sigma$)으로 이상치를 탐지하는 **phase-aware 규칙 기반 도구** — § 2 진단에 1:1 대응하는 설계

진단된 한계	설계 대응
① drift 미탐지	이동평균 $\pm k \cdot \sigma$ — 해당 phase의 국소 거동 대비 편차로 점진적 이탈 포착
② 단계 전환 오경보	이동 통계량이 phase 경계를 넘지 않도록 phase별 독립 계산
④ 신호 희석	변수 3분류에 근거, 종속 응답+자유응답 변수 중심 감시 (게이지 유효 범위 밖 포화 샘플 제외)
⑤ 정상 편차	한계로 인정 — 측정 오차를 baseline 수치로 보고, 참조 프로파일 비교는 후속 단계
③ 다변량 미대응	후속 단계 대상 — 본 도구가 학습 기반 연구의 비교 기준(baseline)

□ **단계적 로드맵** — 1단계(본 과업): 규칙 기반 baseline 구축·합성 데이터 검증 → 2단계: one-class 학습 모델로 다변량 패턴 탐지 → 3단계: 이전 batch 이력 반영·edge 실시간 조기경보. 단계마다 전 단계가 검증 기준이 되는 **누적 검증 구조**

4. 구현 목표·작업 범위 정의 — 무엇을 어디까지 만들 것인가

□ **구현 목표 (기능)** — ① CSV 파싱·phase 분리(입력) ② 규칙 기반 이상치 탐지(처리) ③ 차트·이상치 목록 + **채널×시간 이상 강도 히트맵(출력)** — 바이너리 경보가 아니라 "어느 채널의 어느 시점이 얼마나 이상한가"를 보여 **작업자의 공정 계속(pass)/중단(stop) 판단을 보조** + 부가: 합성 batch 생성기(정상 + 이상 3종 주입)

□ **정량 목표 (성공 기준)** — 아래 4개를 모두 만족하면 1단계 성공으로 판정

목표	측정 기준
G1. 검출 완전성	독립 시험 세트에서 주입 이상 구간 검출률 100% (3개 시나리오 × 5시드)
G2. 오경보 억제	독립 시험 세트 정상 20 batch 오탐 최소화(목표 0건) — 측정값을 baseline 오탐률로 보고
G3. 재현성	동일 시드·입력에 대해 출력 완전 동일 (단위 테스트로 보증)
G4. 재현 가능한 실행	매뉴얼만 보고 제3자가 설치→실행→동일 결과 확인 가능

□ 사용자 및 시나리오

- 사용자**: DLC 코팅 공정 운영자 (데이터 분석 비전문가)
- 사용 시점**: batch 완료 직후 (또는 진행 중 추출한 로그에 대해 수시)
- 사용 목적**: 이상이 발생한 공정 단계·센서·강도를 신속히 파악하여 **공정 계속(pass)/중단(stop)을 판단** (판단 주체는 작업자, 도구는 조기 경보·근거 제공)
- 사용 흐름**: 센서 로그 CSV 입력 → 분석 실행(1줄 명령) → 히트맵으로 이상 채널·시점·강도 확인 → 이상치 목록·차트로 상세 확인 → pass/stop 판단·설비 점검

□ 작업 범위

구분	내용
포함 (1단계)	

구분	내용
	오프라인 CSV 분석, phase 6단계, 센서 29채널(제어 18 + 종속 응답 6 + 자유응답 5), 규칙 2종 + 이상 강도 히트맵, batch 자연 편차 포함 합성 데이터 검증, 단위 테스트, CLI·차트
제외 (후속 단계)	실시간 장비 연동(edge·TCP/IP), 학습 기반 모델, 이전 batch 참조 프로파일(golden batch) 비교·유지보수 장기 drift 반영, 자동 정지, 레시피 다양성 일반화, 실데이터 적용(보안 검토 후)

5. 구현 계획 — 마일스톤 분해와 바이브 코딩 워크플로

본 PRD를 뼈대로 5개 마일스톤으로 세분화하고, 역할별 에이전트(Architect/Builder/Cross-Reviewer/Verifier/Improver)를 선행 정의한 뒤 각 마일스톤을 '플랜→리뷰→작업→크로스체크→검증→개선' 사이클로 구현한다. 도구는 Claude Code(주 구현)와 Codex(독립 교차 검토)를 분담시켜 작성자 편향을 차단한다. 에이전트 지침·단계별 프롬프트·실행 로그는 PROMPTS.md에 기록한다.

마일스톤	산출물	완료 기준 (검증 가능)
M1. 골격	모듈 6개 시그니처·입출력 계약	py_compile 통과, 인터페이스 리뷰 승인
M2. 합성 데이터	정상 1 + 이상 3종 CSV, ground-truth 라벨	정상 프로파일 육안 검증, 시드 고정
M3. 탐지 엔진	임계값·rolling $\pm k \cdot \sigma$ 규칙	단위 테스트 3종 통과 (임계값 정확성·phase 경계 불침범·재현성)
M4. 시각화·CLI	차트(phase 경계·이상점)·이상치 CSV	4종 batch 전체 파이프라인 무오류 실행
M5. 검증	ground-truth 대조 집계	G1~G4 전 항목 판정

6. 검증 계획

실데이터는 보안상 사용하지 않고, § 2의 정보 비대칭 구조를 모사한 합성 데이터로 검증한다. 평가는 **칼리브레이션/시험 세트 분리 프로토콜**을 따른다: 탐지 파라미터(k)는 칼리브레이션 세트(정상 20 batch, 시드 42~61)에서만 산정하고, 성능은 시드가 분리된 독립 시험 세트(정상 20 batch + 이상 3종×5시드)에서 ground-truth 구간 대비 **검출률(G1)·오탐(G2)**으로 보고한다 — 파라미터 산정 데이터는 성능 보고에 사용하지 않는다(데이터 누수 방지). 시드 고정 단위 테스트로 **재현성(G3)**, 매뉴얼 기반 실행으로 **재현 가능성(G4)**을 확인한다.

7. 명세 요약

항목	내용
사용자/시나리오	공정 운영자가 batch 센서 로그 CSV를 입력 → phase별 이상치 표·차트로 점검 대상 단계·변수 식별
입력	timestamp, phase, sensor_id, value 형식 CSV (1Hz) + 합성 데이터 생성기
출력	이상치 목록 CSV(..., rule, threshold), 센서별 시계열 차트 PNG, 채널×시간 이상 강도 히트맵 PNG
환경·제약	Python 3.10+, pandas/matplotlib, 로컬 CLI. 외부 전송 없음, 실데이터·고객 정보 미포함